

Tabla de Requerimientos Final



Alcance de evaluación

Los criterios se definen para una validación controlada del prototipo. Por tanto, no dependen de despliegue en producción, medición de ahorros reales ni adopción operativa en ambiente real.

Los elementos de esta tabla no corresponden exclusivamente a KPIs. Se incluyen métricas de desempeño del modelo, criterios funcionales del artefacto, criterios de usabilidad y calidad de datos, e indicadores operativos visibles en la interfaz. La última columna expresa, según el caso, una métrica cuantitativa o un criterio verificable de cumplimiento.

Aspecto	ID	Requerimiento	Prueba prevista	Criterio de verificación o métrica
Negocio	N1	El artefacto debe identificar franjas críticas de demanda a nivel zona para apoyar la habilitación de filtros y la redistribución de recursos.	Backtesting sobre histórico, marcando como críticas las franjas de 15 minutos por percentil o umbral operativo definido.	Recall ≥ 0.80 en identificación de franjas críticas.
Negocio	N2	El artefacto debe mejorar la anticipación frente a un baseline operativo simple.	Comparación contra baseline naive o promedio histórico por franja.	Mejora $\geq 10\%$ en WMAPE o sMAPE respecto al baseline.
Negocio	N3	El artefacto debe entregar una salida accionable por fecha, franja y zona.	Revisión funcional del tablero y del dataset de salida.	100% de las franjas del horizonte definido con predicción, criticidad, capacidad de referencia y porcentaje estimado de ocupación.

Aspecto	ID	Requerimiento	Prueba prevista	Criterio de verificación o métrica
Negocio	N4	El artefacto debe permitir revisar históricos por filtro, aunque la alerta principal sea por zona.	Revisión funcional del tablero.	Históricos disponibles para los 13 filtros de la zona objetivo.
Desempeño	D1	El modelo principal debe alcanzar desempeño aceptable en horizontes cortos de operación.	Out-of-time testing o backtesting rolling.	WMAPE $\leq$ 15% o sMAPE $\leq$ 15% en horizontes 2h y 4h.
Desempeño	D2	El modelo debe mantener un error absoluto razonable en unidades del problema.	Evaluación temporal sobre validación.	MAE reportado por zona y por franja, con umbral definido a partir de la distribución histórica.
Desempeño	D3	El modelo debe controlar errores grandes en franjas de alta demanda.	Evaluación temporal sobre validación.	RMSE menor al baseline y reportado por zona.
Desempeño	D4	La selección del modelo final debe estar técnicamente justificada frente a alternativas.	Comparación entre baseline, modelo interpretable y modelo supervisado.	Tabla comparativa con métricas y justificación del modelo elegido.
Desempeño	D5	El modelo debe identificar correctamente franjas críticas más allá del error promedio.	Clasificación binaria de franjas críticas vs no críticas sobre histórico.	Recall $\geq$ 0.80 y F1 $\geq$ 0.70 para franjas críticas.
Funcionalidad	F1	El prototipo debe permitir la consulta de resultados sin interacción directa con código.	Prueba funcional con usuario de referencia o revisor del proyecto.	Consulta por fecha, zona y controles propios de la vista seleccionada sin abrir notebooks ni scripts.
Funcionalidad	F2	El prototipo debe mostrar claramente predicción, histórico y criticidad.	Revisión de la interfaz y de la salida visual.	Se visualizan serie estimada u observada, referencia comparable, tabla de franjas críticas y semáforo por zona.
Funcionalidad	F3	El prototipo debe operar con datos anonimizados o muestras controladas en el repositorio.	Revisión de repositorio y archivos de visualización.	Cero campos sensibles expuestos en el repositorio o en el entregable compartido.

Aspecto	ID	Requerimiento	Prueba prevista	Criterio de verificación o métrica
Funcionalidad	F4	El prototipo debe permitir elegir distintos horizontes de anticipación en la vista operativa.	Prueba funcional en la vista Ahora .	Al menos horizontes 2h, 4h, 6h y 24h disponibles en la lógica de salida o el tablero.
Funcionalidad	F5	El prototipo debe adaptar sus controles al contexto de consulta.	Prueba funcional en ambos modos del tablero.	La vista Ahora ofrece horizonte de consulta y la vista Histórico ofrece rango de comparación sin mezclar ambos controles.
Funcionalidad	F6	El prototipo debe mostrar una referencia explícita de capacidad y el volumen estimado en personas en la lectura principal.	Revisión funcional de la interfaz.	La gráfica principal incluye línea o umbral de referencia y el valor proyectado se expresa en unidades del problema.
Funcionalidad	F7	El prototipo debe expresar la ocupación estimada tanto en número de pasajeros como en porcentaje sobre la capacidad disponible.	Revisión funcional de la interfaz.	La vista principal presenta simultáneamente volumen estimado y porcentaje de ocupación de la zona.
Funcionalidad	F8	El prototipo debe permitir definir manualmente la cantidad de filtros activos para recalcular capacidad y criticidad.	Prueba funcional en la vista Ahora .	El usuario puede ajustar el número de filtros activos y la salida modifica capacidad, ocupación y nivel de alerta.
Funcionalidad	F9	El prototipo debe mostrar concentración actual por filtro y destacar el recurso con mayor carga cuando la vista sea operativa.	Revisión funcional de la interfaz en la vista Ahora .	Se identifican los 13 filtros de la zona objetivo y al menos un recurso se marca como de mayor carga en el corte consultado.
Usabilidad	U1	La interfaz debe ser entendible para un usuario no técnico del área operativa.	Prueba con 2 a 3 usuarios de referencia del equipo o del entorno de validación.	Al menos 80% de tareas básicas completadas sin ayuda relevante.

Aspecto	ID	Requerimiento	Prueba prevista	Criterio de verificación o métrica
Usabilidad	U2	La interfaz debe comunicar el resultado sin saturar al usuario con detalle técnico.	Revisión cualitativa del tablero y retroalimentación de usuarios.	El usuario identifica criticidad, magnitud estimada, zona y nivel de confianza en menos de 3 minutos.
Usabilidad	U3	La vista principal debe priorizar la alerta por zona y dejar el detalle por filtro como analítica complementaria.	Revisión funcional del tablero.	La vista Ahora resalta la criticidad de zona y permite consultar distribución actual o históricos por filtro sin perder contexto.
Datos	Q1	Las fuentes integradas deben cumplir un umbral mínimo de completitud y sincronización.	Perfilamiento y reporte de calidad sobre dataset maestro.	Compleitud $\geq 98\%$ en campos críticos y reglas de alineación temporal documentadas.
Datos	Q2	El prototipo debe construirse sobre la ventana común validada entre las fuentes.	Revisión de ETL y reporte de calidad.	Ventana de 3 meses históricos documentada y reproducible, con validación temporal sobre las últimas 2 semanas y backtesting rolling.
Datos	Q3	La relación temporal entre programación, ingreso al muelle y paso por filtros debe quedar modelada o documentada.	Revisión de feature engineering y reporte técnico.	Existen lags o variables que representen la anticipación entre las tres capas del proceso y la agregación desde fuentes a minuto hacia la franja operativa de 15 minutos.
Datos	Q4	Los recursos inestables o casi nulos no deben sesgar la evaluación principal.	Análisis exploratorio y regla de exclusión o agrupación.	Lista explícita de recursos excluidos o agrupados con justificación técnica.

Deseables

Aspecto	ID	Requerimiento	Prueba prevista	Criterio de verificación o métrica
Deseable	X1	Incluir intervalos de confianza o banda de incertidumbre.	Evaluación sobre validación.	Cobertura coherente y visualización interpretable.
Deseable	X2	Incluir predicciones por filtro individual.	Evaluación técnica y prueba funcional.	Se muestran predicciones por filtro para recursos con estabilidad suficiente.

Aspecto	ID	Requerimiento	Prueba prevista	Criterio de verificación o métrica
Deseable	X3	Incorporar tiempos de proceso como señal de anomalía operativa.	Análisis exploratorio y prueba funcional.	El tablero resalta desviaciones inusuales de tiempo de proceso cuando aplique.

Base de formulación

Los requerimientos se apoyan en evidencia previa:

- patrones horarios ya observados,
- limpieza y homologación documentadas,
- ventana común construida,
- levantamiento funcional documentado en el Anexo 1. Entrevista funcional y validación de datos,
- necesidad diferenciada de seguimiento intradía y comparación retrospectiva,
- existencia de tres capas del proceso: programación, ingreso al muelle y paso por filtros.

Validación funcional prevista

La validación con usuarios de referencia se plantea sobre dos perfiles: coordinación operativa y análisis de control operativo. Las tareas base de prueba son:

1. identificar la siguiente franja crítica y determinar si se requiere habilitar capacidad adicional;
2. interpretar la ocupación esperada de la zona con base en pasajeros proyectados, capacidad disponible y porcentaje de ocupación;
3. revisar una fecha anterior y concluir si el comportamiento observado fue atípico frente al histórico comparable.

Fuera de alcance

- validación en producción,
- medición de ahorros reales,
- adopción real en operación,
- integración corporativa completa,
- piloto real con usuarios finales,
- optimización completa de dotaciones.